

Stappenplan Database opzetten in SQL (incl. voorbeeld data)

Stap 1 – header toevoegen

```
/*  
Auteur: João van Gessel  
Aanmaakdatum: 19-04-2026  
Omschrijving: CREATE/INSERT-script schooldatabase  
*/
```

Stap 2 – maak de database aan

```
-- Database  
USE master;  
GO  
  
DROP DATABASE IF EXISTS fitTrack;  
GO  
  
CREATE DATABASE fitTrack;  
GO  
  
USE fitTrack;  
GO
```

Stap 3 – maak de tabellen aan (in dit voorbeeld gebruiken we alle soorten tabellen om te laten zien hoe t werkt zoals veel op veel of 1 op veel)

```
CREATE TABLE Lid
(
  LidID INT NOT NULL IDENTITY (1,1),
  GeboorteDatum DATE NOT NULL,
  InschrijfDatum DATE NOT NULL,
  LidActief BIT NOT NULL,
  LidEmailAdres VARCHAR(50) NOT NULL,
  LidNaam VARCHAR(15) NOT NULL,
  LidTelefoonnummer VARCHAR(15) NOT NULL,
  LidmaatschapID INT NOT NULL
);
GO

CREATE TABLE Sportpas
(
  SportpasID INT NOT NULL IDENTITY (1,1),
  Geblokkeerd BIT NOT NULL,
  Pasnummer SMALLINT NOT NULL,
  UitgifteDatum DATE NOT NULL,
  LidID INT NOT NULL
);
GO

CREATE TABLE Trainer
(
  TrainerID INT NOT NULL IDENTITY (1,1),
  Beschikbaarheid BIT NOT NULL,
  Specialisatie VARCHAR(50) NOT NULL,
  TrainerEmailAdres VARCHAR(50) NOT NULL,
  TrainerNaam VARCHAR(15) NOT NULL,
  TrainerTelefoonnummer VARCHAR(15) NOT NULL
);
GO

CREATE TABLE Lidmaatschap
(
  LidmaatschapID INT NOT NULL IDENTITY (1,1),
  LidmaatschapActief BIT NOT NULL,
  LidmaatschapNaam VARCHAR(25) NOT NULL,
  LoopTijd DATE NOT NULL,
  MaandPrijs SMALLINT NOT NULL,
  MaximaalAantalLessen INT NOT NULL
);
GO

CREATE TABLE Groepsles
(
  GroepslesID INT NOT NULL IDENTITY (1,1),
  GroepslesDatum DATE NOT NULL,
  GroepslesNaam VARCHAR(50) NOT NULL,
  MaximumAantalDeelnemers SMALLINT NOT NULL,
  Zaal TINYINT NOT NULL,
  StartTijd TIME NOT NULL,
  EindTijd TIME NOT NULL,
  TrainerID INT NOT NULL
);
GO

CREATE TABLE InschrijvingVoorGroepsles
(
  GroepslesID INT NOT NULL,
  LidID INT NOT NULL,
  Aanwezigheid BIT NOT NULL,
  DatumVanInschrijving DATE NOT NULL,
  Opmerking VARCHAR(20) NULL
);
GO
```

Stap 4 – primary keys toevoegen

```
-- Primary keys

ALTER TABLE Lid
ADD CONSTRAINT PK_Lid
PRIMARY KEY (LidID);
GO

ALTER TABLE Sportpas
ADD CONSTRAINT PK_Sportpas
PRIMARY KEY (SportpasID);
GO

ALTER TABLE Trainer
ADD CONSTRAINT PK_Trainer
PRIMARY KEY (TrainerID);
GO

ALTER TABLE Lidmaatschap
ADD CONSTRAINT PK_Lidmaatschap
PRIMARY KEY (LidmaatschapID);
GO

ALTER TABLE Groepsles
ADD CONSTRAINT PK_Groepsles
PRIMARY KEY (GroepslesID);
GO

ALTER TABLE InschrijvingVoorGroepsles
ADD CONSTRAINT PK_InschrijvingVoorGroepsles
PRIMARY KEY (GroepslesID, LidID);
GO
```

Stap 5 – Alternate keys toevoegen

```
-- Alternate keys

ALTER TABLE Lid
ADD CONSTRAINT AK_LidEmailAdres
UNIQUE (LidEmailAdres);
GO

ALTER TABLE Sportpas
ADD CONSTRAINT AK_SportpasPasnummer
UNIQUE (Pasnummer);
GO

ALTER TABLE Trainer
ADD CONSTRAINT AK_TrainerEmailAdres
UNIQUE (TrainerEmailAdres);
GO

ALTER TABLE Lidmaatschap
ADD CONSTRAINT AK_LidmaatschapNaam
UNIQUE (LidmaatschapNaam);
GO
```

Stap 6 – Foreign keys toevoegen

```
-- Foreign keys

ALTER TABLE Lid
ADD CONSTRAINT FK_Lid_Lidmaatschap
FOREIGN KEY (LidmaatschapID) REFERENCES Lidmaatschap(LidmaatschapID);
GO

ALTER TABLE Sportpas
ADD CONSTRAINT FK_Sportpas_Lid
FOREIGN KEY (LidID) REFERENCES Lid(LidID);
GO

ALTER TABLE Groepsles
ADD CONSTRAINT FK_Groepsles_Trainer
FOREIGN KEY (TrainerID) REFERENCES Trainer(TrainerID);
GO

-- veel op veel

ALTER TABLE InschrijvingVoorGroepsles
ADD CONSTRAINT FK_InschrijvingVoorGroepsles_Groepsles
FOREIGN KEY (GroepslesID) REFERENCES Groepsles(GroepslesID);
GO

ALTER TABLE InschrijvingVoorGroepsles
ADD CONSTRAINT FK_InschrijvingVoorGroepsles_Lid
FOREIGN KEY (LidID) REFERENCES Lid(LidID);
GO
```

Stap 7 – Insert query

```
-- Insert data

-- Layer 1
INSERT INTO Lidmaatschap
(
    LidmaatschapActief,
    LidmaatschapNaam,
    LoopTijd,
    MaandPrijs,
    MaximaalAantalLessen
)
VALUES
(1, 'Basis', '2026-12-31', 25, 4),
(1, 'Premium', '2026-12-31', 45, 12);
GO

INSERT INTO Trainer
(
    Beschikbaarheid,
    Specialisatie,
    TrainerEmailAdres,
    TrainerNaam,
    TrainerTelefoonnummer
)
VALUES
(1, 'Fitness', 'trainer1@fittrack.nl', 'Mark', '0611111111'),
(1, 'Yoga', 'trainer2@fittrack.nl', 'Sara', '0622222222');
GO

-- Layer 2
INSERT INTO Lid
(
    GeboorteDatum,
    InschrijfDatum,
    LidActief,
    LidEmailAdres,
    LidNaam,
    LidTelefoonnummer,
    LidmaatschapID
)
VALUES
('2002-04-10', '2026-05-01', 1, 'joao@mail.nl', 'Joao', '0633333333', 1),
('2001-08-15', '2026-05-02', 1, 'milan@mail.nl', 'Milan', '0644444444', 2);
GO

INSERT INTO Groepsles
(
    GroepslesDatum,
    GroepslesNaam,
    MaximumAantalDeelnemers,
    Zaal,
    StartTijd,
    EindTijd,
    TrainerID
)
VALUES
('2026-05-10', 'Boksen', 12, 1, '18:00', '19:00', 1),
('2026-05-11', 'Yoga', 15, 2, '19:00', '20:00', 2);
GO

-- Layer 3
INSERT INTO Sportpas
(
    Geblokkeerd,
    Pasnummer,
    UitgifteDatum,
    LidID
)
VALUES
(0, 1001, '2026-05-01', 1),
(0, 1002, '2026-05-02', 2);
GO

INSERT INTO InschrijvingVoorGroepsles
(
    GroepslesID,
    LidID,
    Aanwezigheid,
    DatumVanInschrijving,
    Opmerking
)
VALUES
(1, 1, 1, '2026-05-03', NULL),
(2, 2, 0, '2026-05-04', 'Afwezig');
GO
```

